

赛题名称

企业赛题-基于扩散模型的实时视频生成算法时域一致性优化

赛题内容

1. 题目名称

基于扩散模型的实时视频生成算法时域一致性优化

2. 题目描述

基于扩散模型的图像与视频生成技术正处于高速发展阶段，该技术的普及使得普通用户亦能借助相关应用实现个性化创作。随着技术的迭代升级，视频生成质量在时域连续性、画面分辨率等关键指标上得到显著提升，部分生成结果已达到视觉上的以假乱真水平。然而，当前主流的文生视频、图生视频及视频生视频应用多采用离线处理模式，存在显著的延迟问题，难以满足手机实时录像风格迁移、网络直播、虚拟主播等对实时性有严格要求的场景需求，因此，实时视频生成技术已成为当前计算机视觉领域的研究热点之一。

近年来，已有相关研究成果能够实现实时视频帧率（如30fps、60fps）下的视频生成任务，但此类技术往往以牺牲模型性能为代价，具体表现为模型参数量缩减与扩散步数减少。这一trade-off不可避免地导致视频生成质量下降，其中，时域一致性作为人眼视觉感知最敏感的指标，其劣化问题尤为突出——诸如生成视频中主体目标、背景环境的突发跳变等现象，严重影响视频生成的有效性与可用性。基于此，本赛题提出以现有实时视频生成算法为基础，针对视频时域一致性开展针对性优化研究，同时严格保障算法的实时性要求，旨在解决实时性与生成质量之间的核心矛盾。

3. *具体要求*

1) 任务：

给定一组原始视频和部分简单提示词，参赛者设计和实现基于Diffusion的算法模型，推理输出根据提示词生成的视频序列

2) 参考算法和数据集：

a) 训练和预训练模型：可以参考以下几个代码仓库 [1]~[4]

b) 数据集：可以参考以下公开数据集：[5]~[7]

3) 实时性约束：要求算法生成视频流时每个单帧图像的延时至少小于1/30s。生成分辨率参考：512x512。

4) 参赛者需撰写相关文档，说明所提出算法/方案的有效性和先进性，进行数据集收集方法、数据集增强、模型设计思路等内容的详细解释。

[1] <https://github.com/cumulo-autumn/StreamDiffusion/tree/main>

[2] <https://github.com/guoyww/AnimateDiff>

[3] https://github.com/williamyang1991/Rerender_A_Video

[4] <https://github.com/baaivision/vid2vid-zero>

[5] <https://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/projects/DeepFashion.html>

[6] <https://davischallenge.org/>

[7] <https://opendatalab.com/OpenDataLab/WebVid-2M>

4. 评分标准

1) 感知损失指标LPIPS，占30%

2) 时域一致性指标：占50%，计算方式为：

$$L = \left\| (Y^{t+1} - Y^t) - (X^{t+1} - X^t) \right\|_1$$

其中Y为扩散模型输出视频序列，t为对应帧。X为源域视频序列。

1. 主观视觉效果评估：占20%

5. 咨询专家及邮箱

王学诚-wangxuecheng8@huawei.com

6. 赛题讨论链接

<https://www.chaspark.com/#/races/competitions/1264754810932436992>

赛题要求

大赛分为初赛和决赛两个阶段。在每个阶段，参赛队伍须按照要求按时合规地提交参赛作品。提交的作品材料中不得体现学校、学院或导师等影响比赛公平的信息。团队信息（名称、成员、排序以及指导教师等）以初赛报名信息为准。

（一）初赛阶段

参赛者须根据赛题作品规范提交参赛作品简介（无模板，300字以内）、项目文档（基于标准模板完成项目内容的详细阐述）、项目视频（充分展示团队成果）、其他可选辅佐材料（技术可行性、产品尽职调查报告等项目相关内容）。本次大赛鼓励原创性工作，作品的核心创意和主要开发过程须在大赛期间独立完成。

（二）决赛阶段

参赛者须通过汇报和展示的形式，全方位呈现作品开发流程、技术概要、创新要点和潜在应用价值，具体安排以正式通知为准。